

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Propionyl chloride, 99+%</b>                                 |
| Cat No. :                 | <b>S34158</b>                                                   |
| Synonyymit                | Propionic acid chloride; Propionic chloride; Propanoyl chloride |
| CAS-nro                   | 79-03-8                                                         |
| EY-nro                    | 201-170-0                                                       |
| Molekyylikaava            | C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> Cl O                              |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                               |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt  
Ihosityttävyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 3 (H331)  
Kategoria 1 B (H314)  
Kategoria 1 (H318)

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnot



**Huomiosana**

**Vaara**

### **Vaaralausekkeet**

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H302 - Haitallista nieltynä  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa

### **Turvausekkeet**

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa  
P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P240 - Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty  
P402 + P404 - Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna

## 2.3. Muut vaarat

Reagoi voimakkaasti veden kanssa  
Lakrymaattori (aine mikä lisää kyyneliä tuottoa).  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa            | CAS-nro | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                         |
|--------------------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionyylikloridi | 79-03-8 | EEC No. 201-170-0 | >95            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>(EUH014) |
| Fosgeeni           | 75-44-5 | EEC No. 200-870-3 | <0.2           | Press. Gas (H280)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                 |

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                                                                                       |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. . Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua: Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

## 5.1. Sammutusaineet

### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**  
Vesi.

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetykloridikaasu.

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Älä altista vuotoa vedelle.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Eristettävä avotulesta, kuumista pinoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Helposti syttyvien aineiden alue. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinoilta. Säilytettävä erillään vedestä tai kosteasta ilmasta.

Luokka 3

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa  | Euroopan unioni                                                                                                        | Englanti                                                                                                               | Ranska                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                           | Espanja                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosgeeni | TWA: 0.02 ppm (8h)<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.1 ppm (15min)<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 0.06 ppm 15 min<br>STEL: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 ppm 8 hr<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.02 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 0.08 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.1 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.4 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 0.02 ppm 8 uren<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.5 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa  | Italia                                                                                                                                                                                                   | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugali                                                                                                                          | Alankomaat                                                                   | Suomi                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosgeeni | TWA: 0.02 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.2 ppm<br>Höhepunkt: 0.82 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.1 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.02 ppm 8 horas<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 0.05 ppm<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa  | Itävalta                                                                                                                                               | Tanska                                                                                                                               | Sveitsi                                                                                                                                | Puola                                                                               | Norja                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fosgeeni | MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.02 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 ppm 8 timer<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutter | STEL: 0.2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.82 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 0.05 ppm<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa  | Bulgaria                                                       | Kroatia                                                          | Irlanti                                                                          | Kypros                                                        | Tšekin tasavalta                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fosgeeni | TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.1 ppm | TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.02 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm | TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

|  |                              |                                                                                                   |                                    |                             |  |
|--|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | STEL : 0.4 mg/m <sup>3</sup> | satima.<br>STEL-KGVI: 0.1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> |  |
|--|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|

| Aineosa  | Viro                                                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                            | Kreikka                                    | Unkari                                                                                         | Islanti                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosgeeni | TWA: 0.02 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 0.02 ppm 8 hr<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |

| Aineosa  | Latvia                                                                                       | Liettua                                                                                                      | Luxemburg                                                                                                                                          | Malta                                                                                                                  | Romania                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosgeeni | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm IPRD<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 0.02 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 0.02 ppm 8 ore<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minute<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Aineosa            | Venäjä                                    | Slovakian tasavalta                                                            | Slovenia                                                                                                                                  | Ruotsi                                                                                                                                                                      | Turkki                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionyylikloridi | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| Fosgeeni           | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                | Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 ppm 8 urah<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 0.05 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.02 ppm 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.02 ppm 8 saat<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                    | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fosgeeni<br>75-44-5 ( <0.2 ) | DNEL = 2mg/m <sup>3</sup>               |                                         | DNEL = 0.4mg/m <sup>3</sup>                |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

| Component                             | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin        | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)       |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Propionyylikloridi<br>79-03-8 ( >95 ) | PNEC = 0.464mg/L | PNEC = 3.53mg/kg sediment dw | PNEC = 4.64mg/L   | PNEC = 347mg/L                         | PNEC = 0.423mg/kg soil dw |

| Component                             | Merivesi          | Merivesi sedimentin           | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Propionyylikloridi<br>79-03-8 ( >95 ) | PNEC = 0.0464mg/L | PNEC = 0.353mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän altuus, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodatintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                                               |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                                         |                                          |
| Olomuoto                            | Väritön                                       |                                          |
| Haju                                | katkera, pistävä                              |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | -94 °C / -137.2 °F                            |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 77 - 79 °C / 170.6 - 174.2 °F                 | @ 760 mmHg                               |
| Syttyvyys (Neste)                   | Helposti syttyvä                              | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu                                    | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                      | <b>Alin</b> 3.6 Vol%<br><b>Ylin</b> 11.9 Vol% |                                          |
| Leimahduspiste                      | 11 °C / 51.8 °F                               | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | 270 °C / 518 °F                               |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | 190°C                                         |                                          |
| pH                                  | < 7                                           |                                          |
| Viskositeetti                       | 0.48 mPa.s @ 20°C                             |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Reagoi veden kanssa                           |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa                         |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                                               |                                          |
| Aineosa                             | <b>log Pow</b>                                |                                          |
| Propionyylikloridi                  | 0.02                                          |                                          |
| Höyrynpaine                         | 106 mbar @ 20 °C                              |                                          |
| Tiheys / Ominaispaine               | 1.060                                         |                                          |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                                    | Neste                                    |
| Höyryn tiheys                       | 3..2                                          | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)                            |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C3 H5 Cl O                                              |
| Molekyylipaino | 92.52                                                   |
| Räjähtävyys    | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  |
| Vaaralliset reaktiot         | Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Emäkset. Alkoholit. Amiinit.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Kategoria 4

Ihon kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Hengitys

Kategoria 3

| Aineosa            | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio                          |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Propionyylikloridi | 823 mg/kg         | -                 | LC50 2 - 10 mg/L ( Rat ) 4 h             |
| Fosgeeni           | -                 | -                 | LC50 = 8.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Kategoria 1 B

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Ei perimää vaurioittava AMES-testissä

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

#### j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Muut haitalliset vaikutukset

Ks. varsinainen merkintä RTECS:ssä täydellisiä tietoja varten. Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Ei saa tyhjentää viemäriin. Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla.

| Aineosa            | Makeanvedenkala                               | vesikirppu | Makeanveden levät |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Propionyylikloridi | LC50: 215-464 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio) |            |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

#### Hajoavuus

#### Hajoaminen

#### jätevedenpuhdistamo

Biologinen hajoavuus >70%  
Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.  
Reagoi veden kanssa.  
Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa            | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|--------------------|---------|--------------------------|
| Propionyylikloridi | 0.02    | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

#### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä

#### Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.                                                                                                                                          |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.                                                         |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1815             |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | PROPIONYL CHLORIDE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                  |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                  |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                 |

### ADR

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1815             |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | PROPIONYL CHLORIDE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                  |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                  |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                 |

### IATA

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1815             |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | PROPIONYL CHLORIDE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                  |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                  |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                 |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ei vaaroja tunnistettu |
|------------------------------|------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</b> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

## Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa            | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Propionyylikloridi | 79-03-8 | 201-170-0 | -      | -   | X     | X    | KE-29372 | X    | X    |
| Fosgeeni           | 75-44-5 | 200-870-3 | -      | -   | X     | X    | KE-28456 | X    | X    |

| Aineosa            | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Propionyylikloridi | 79-03-8 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |
| Fosgeeni           | 75-44-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa            | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propionyylikloridi | 79-03-8 | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                         |
| Fosgeeni           | 75-44-5 | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                         |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa            | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Propionyylikloridi | 79-03-8 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Fosgeeni           | 75-44-5 | 0.3 tonne                                                                        | 0.75 tonne                                                                     |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa            | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| Propionyylikloridi | WGK1                          |                        |
| Fosgeeni           | WGK2                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H302 - Haitallista nieltynä

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H330 - Tappavaa hengitettynä

H331 - Myrkyllistä hengitettynä

EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Propionyl chloride, 99+%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

06-touko-2010

**Muutettu viimeksi**

22-maalis-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**